



HAI927I

Projet Image - Débruitage

Compte rendu n°5

Rey Emilien

Reynier Théo

M2 IMAGINE
Faculté des Sciences
Université de Montpellier

7 Décembre 2025



Résumé

L'objectif du projet est de créer un encodeur, auto-encodeur et un GAN spécialisé dans le traitement des images bruitées. Ce cinquième compte rendu illustre la visualisation progressive des données métriques ainsi que les tests avec une version residual dense de U-NET.

1 Données

Pour mieux visualiser les résultats obtenus, nous traçons les PSNR, SSIM et DISTS obtenus selon le nombre d'époch effectué.

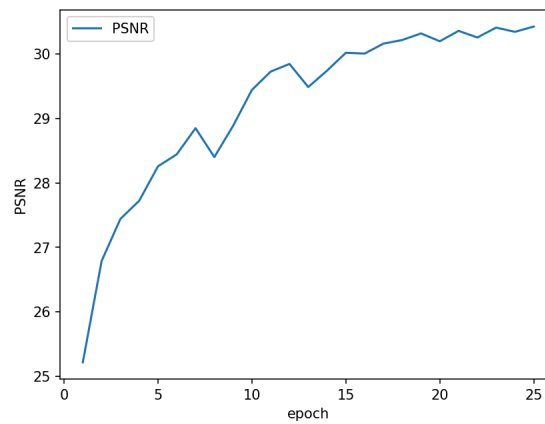


Fig. 1. – Courbe du PSNR selon le nombre d'époch

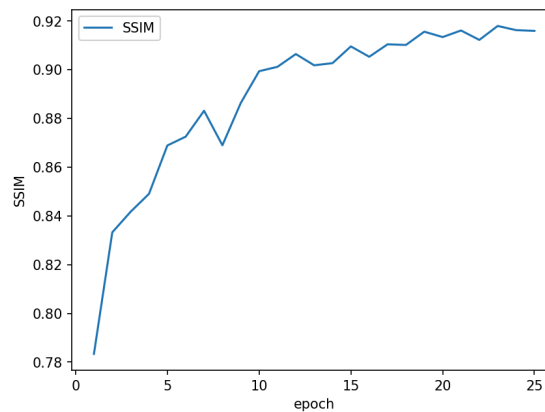


Fig. 2. – Courbe de SSIM selon le nombre d'époch

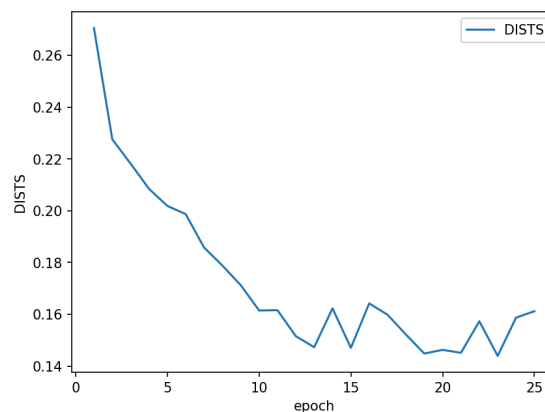


Fig. 3. – Courbe de DISTS selon le nombre d'époch

On observe que les courbes progressent bien dans la bonne direction pour chacune au fur à mesure des epochs. Une stabilité et une absence d'amélioration conséquente semble se produire au alentour de 17 epochs (les courbes s'applatissent).

2 Résiduel Dense U-NET

Nous avons tenté d'améliorer les résultats en passant de U-NET standard à RDU-NET. Cette variante de U-Net, plus récente, prédit le bruit résiduel de l'image au lieu de l'image débruitée directement. Il est sensé donner des résultats plus propre visuellement.

En plus de cela, nous avons ajouté une gradient loss afin d'améliorer encore plus les résultats.

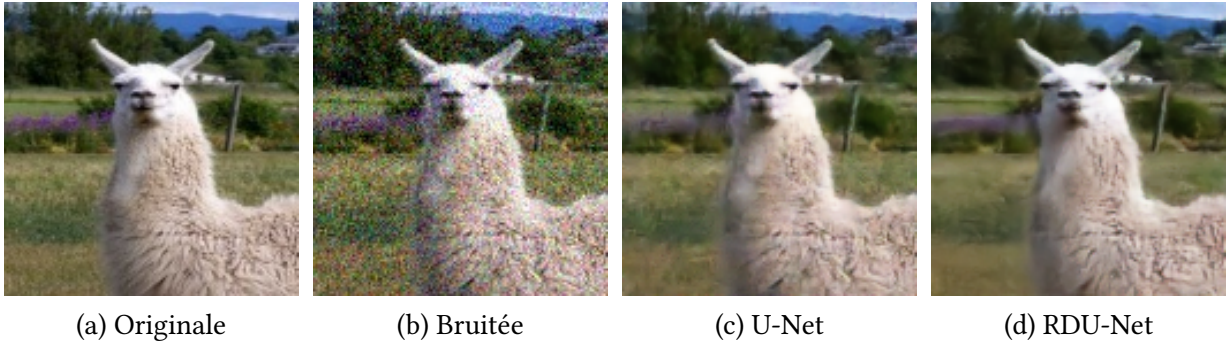


Fig. 4. – Gaussien $\sigma = 25$, comparaison des résultats avec U-Net et RDU-Net

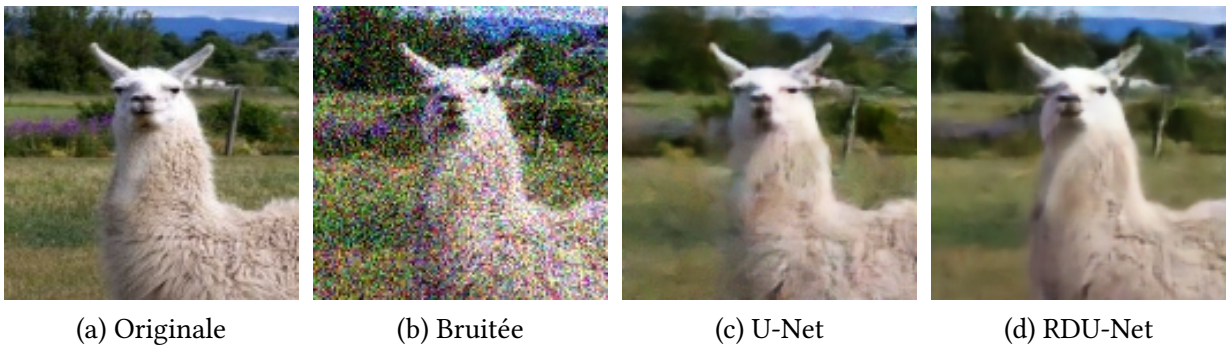


Fig. 5. – Gaussien $\sigma = 50$, comparaison des résultats avec U-Net et RDU-Net

		Avant Débruitage dB	Après Débruitage dB	Structural similarity index measure %	Deep Image Structure and Texture %
$\sigma = 25$	U-Net	23.509	29.433	89.68	16.968
$\sigma = 25$	RDU-Net	23.509	29.572	90.66	15.498
$\sigma = 50$	U-Net	18.045	26.543	83.55	21.257
$\sigma = 50$	RDU-Net	18.045	26.723	83.86	21.005

Tableau 1. – Résultats des 2 versions

On voit que les scores sont très légèrement plus élevés avec RDU-Net mais la différence est faible. Cependant, visuellement, on remarque que les textures dans l'herbe semblent encore plus lissés dans la version avec RDU-Net. par contre pour ce qui est du ciel, celui-ci rend mieux dans la version avec RDU-Net. Enfin, le pelage du lama est très similaire dans les 2 versions.

Les 2 versions semblent donc avoir des avantages et inconvénients. Cependant, si l'on souhaite uniquement avoir les meilleurs scores RDU-Net semble être le meilleur choix.

3 Conclusion

Ce projet nous a permis d'explorer le débruitage d'images par apprentissage profond. Initialement, nous comptions utiliser DnCNN, mais après nos recherches, nous avons finalement opté pour U-Net. Nous sommes donc partis sur U-Net qui s'est révélé plus adaptés à nos besoins, notamment pour le décodage.

Nous avons d'abord travaillé sur de petites images 32×32 issues de CIFAR-10, qui donnaient des résultats assez limités. En augmentant la résolution et en élargissant notre dataset jusqu'à plus de 5500 images en 128×128 , nous avons obtenu des reconstructions nettement plus convaincantes et plus stables.

Nous avons ensuite intégré un GAN au projet. Nous avons vite constaté que l'activer trop tôt dans l'entraînement dégradait au contraire la qualité des images. En retardant son utilisation, nous avons finalement réussi à en tirer pleinement parti, notamment sur les images faiblement bruitées, qui n'étaient alors plus détériorées par le modèle.

Pour le bruit gaussien, nous avons également essayé un RDU-Net avec l'ajout d'un gradient loss. Le but était de réduire l'effet de flou sur les images. Cela a légèrement amélioré les métriques mais nous avons jugé que le rendu sur les images était moins bon.

Au final, notre modèle se révèle très performant sur l'ensemble des types de bruits testés, avec des PSNR dépassant souvent les 30 dB et des reconstructions visuellement satisfaisantes. Les courbes d'évolution montrent une convergence stable autour de 17 epochs avec notre base d'image. Cela montre un bon équilibre du modèle.

4 Bibliographie

- [CIFAR-10 dataset](#) , vaste dataset d'images 32×32 .
- [DnCNN](#) , Beyond a Gaussian Denoiser: Residual Learning of Deep CNN for Image Denoising
- [U-NET](#) , Image Denoising Using a U-net
- [U-NET](#) , A Residual Dense U-Net Neural Network for Image Denoising
- [Poivre et Sel](#) , type de bruit dans une image.
- [Gaussien](#) , type de bruit dans une image.
- [Poisson](#) , type de bruit dans une image.
- [GAN](#) , GAN-based Noise Model for Denoising Real Images.